Exercice 1 : Étude théorique d'une suite arithmético-géométrique (6 points)

1. **Objectif** : Consolider les automatismes fondamentaux sur la manipulation des suites non arithmétiques et non géométriques en introduisant une suite auxiliaire.

2. **Partie A (4 points)** : Étude de la suite (u_n) définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 3$. Calcul des premiers termes, mise en évidence de l'absence de raison arithmétique ou géométrique globale, puis introduction de la suite auxiliaire $v_n = u_n - 6$. Démonstration que (v_n) est géométrique de raison $q = \frac{1}{2}$ et expression explicite de u_n en fonction de n.

3. **Partie B (2 points)** : Analyse du comportement asymptotique (limite en $+\infty$) et résolution d'une inéquation de seuil pour déterminer à partir de quel rang n on a $u_n > 5,99$.

Exercice 2 : Modélisation financière et algorithmique (10 points)

1. **Objectif** : Appliquer les suites arithmético-géométriques à un problème concret de placement bancaire avec versements périodiques, combiné avec de l'algorithmique en Python.

2. **Partie A (8 points)** : Modélisation de l'évolution d'un plan d'épargne avec un versement initial de 1000 € et des versements mensuels de 150 € rémunérés au taux mensuel de $0,4\%$ ($C_{n+1} = 1,004C_n + 150$). Introduction de la suite auxiliaire $V_n = C_n + 37500$, détermination de son expression explicite, puis résolution d'un objectif d'épargne d'au moins 25000 €.

3. **Partie B (2 points)** : Analyse et complétion d'une fonction Python de calcul de seuil itératif (`while`), puis mise en relation des résultats algorithmiques avec la théorie mathématique précédente.

—

Corrigé détaillé et barème indicatif

Correction de l'Exercice 1

1. **Calculs et nature (1 pt)** :

   $u_1 = \frac{1}{2}u_0 + 3 = \frac{1}{2}(2) + 3 = 4$.

   $u_2 = \frac{1}{2}u_1 + 3 = \frac{1}{2}(4) + 3 = 5$.

   Différences : $u_1 - u_0 = 4 - 2 = 2$ et $u_2 - u_1 = 5 - 4 = 1$. Comme $u_1 - u_0 \neq u_2 - u_1$, la suite (u_n) n'est **pas arithmétique**.

   Quotients : $\frac{u_1}{u_0} = \frac{4}{2} = 2$ et $\frac{u_2}{u_1} = \frac{5}{4} = 1,25$. Comme $\frac{u_1}{u_0} \neq \frac{u_2}{u_1}$, la suite n'est **pas géométrique**.

1. **Suite auxiliaire** (v_n) **(3 pts)** :

2. **a)** Pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 6 = \left(\frac{1}{2}u_n + 3\right) - 6 = \frac{1}{2}u_n - 3 = \frac{1}{2}(u_n - 6) = \frac{1}{2}v_n$$

La suite (v_n) est donc une suite **géométrique de raison** $q = \frac{1}{2}$. Son premier terme est $v_0 = u_0 - 6 = 2 - 6 = -4$. *(1,5 pt)*

b) On en déduit l'expression de v_n : $v_n = v_0 \times q^n = -4\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

Puisque $v_n = u_n - 6$, on a $u_n = v_n + 6$, soit :

$$u_n = 6 - 4\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

(1,5 pt)

1. **Convergence et seuil (2 pts)** :

2. **a)** Comme $-1 < \frac{1}{2} < 1$, on a $\lim_{n\to+\infty}\left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$. Par opérations sur les limites, $\lim_{n\to+\infty} u_n = 6 - 4(0) = 6$. *(1 pt)*

3. **b)** Résolvons $u_n > 5,99$:

$$6 - 4\left(\frac{1}{2}\right)^n > 5,99 \iff 0,01 > 4\left(\frac{1}{2}\right)^n \iff \left(\frac{1}{2}\right)^n < 0,0025$$

En passant par la fonction logarithme strictement croissante :

$$n\ln\left(\frac{1}{2}\right) < \ln(0,0025) \iff n > \frac{\ln(0,0025)}{\ln(0,5)} \approx \frac{-5,9914}{-0,6931} \approx 8,64$$

Le plus petit entier n recherché est donc $n = 9$. *(1 pt)*

—

Correction de l'Exercice 2

1. **Modélisation (2 pts)** :

Le capital au mois $n+1$ correspond au capital du mois n augmenté de ses intérêts au taux de $0,4\%$ (soit multiplié par $1 + 0,004 = 1,004$), auquel on ajoute le versement fixe de 150 € :

$$C_{n+1} = 1,004\,C_n + 150 \quad \text{avec } C_0 = 1000$$

1. **Suite auxiliaire** (V_n) **(2,5 pts)** :

$$V_{n+1} = C_{n+1} + 37500 = (1,004\,C_n + 150) + 37500 = 1,004\,C_n + 37650$$

exprimons 37650 en fonction de 37500 : $1,004 \times 37500 = 37650$. Ainsi :

$$V_{n+1} = 1,004\,C_n + 1,004 \times 37500 = 1,004(C_n + 37500) = 1,004\,V_n$$

La suite (V_n) est géométrique de **raison** $q = 1,004$ et de premier terme $V_0 = C_0 + 37500 = 1000 + 37500 = 38500$.

1. **Expression explicite de** C_n **(2 pts)** :

On a $V_n = V_0 \times q^n = 38500 \times (1,004)^n$. Comme $C_n = V_n - 37500$, il vient :

$$C_n = 38500 \times (1,004)^n - 37500$$

1. **Résolution de l'objectif d'épargne (1,5 pt)** :

On cherche le plus petit entier n tel que $C_n \geq 25000$:

$$38500 \times (1,004)^n - 37500 \geq 25000 \iff 38500 \times (1,004)^n \geq 62500 \iff (1,004)^n \geq \frac{62500}{38500} \approx 1,6234$$

En appliquant le logarithme népérien :

$$n\ln(1,004) \geq \ln\left(\frac{625}{385}\right) \iff n \geq \frac{\ln(1,6234)}{\ln(1,004)} \approx \frac{0,4845}{0,00399} \approx 121,3$$

Il faudra donc attendre **122 mois** (soit un peu plus de 10 ans) pour atteindre l'objectif de 25 000 €.

1. **Approche algorithmique (2 pts)** :

2. **a)** Complétion de la fonction Python :

```
def capital_mois(cible, versement, taux):
    n = 0
    c = 1000.0
    while c < cible:
        c = c * (1 + taux) + versement
        n = n + 1
    return n
```

b) L'appel `capital_mois(25000, 150, 0.004)` renvoie exactement l'entier **122**, ce qui valide par calcul itératif le résultat théorique obtenu à la question précédente.